

习题 2

2-1 质量为 16kg 的质点在 $O-xy$ 平面内运动, 受一恒力作用, 力的分量为 $f_x = 6\text{N}$, $f_y = 7\text{N}$, 当 $t = 0$ 时, $x_0 = y_0 = 0$, $v_{x0} = -2\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, $v_{y0} = 0$ 。当 $t = 2\text{s}$ 时, 求:

(1) 质点的位矢;

(2) 质点的速度。

解:

$$a_x = \frac{f_x}{m} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8} \text{m}\cdot\text{s}^{-2}, \quad a_y = \frac{f_y}{m} = \frac{-7}{16} \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$$

(1)

$$v_x = v_{0x} + \int_0^2 a_x dt = -2 + \frac{3}{8} \times 2 = -\frac{5}{4} \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

$$v_y = v_{0y} + \int_0^2 a_y dt = \frac{-7}{16} \times 2 = -\frac{7}{8} \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

于是质点在 2s 时的速度: $\boldsymbol{v} = -\frac{5}{4}\boldsymbol{i} - \frac{7}{8}\boldsymbol{j} (\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$

(2)

$$\begin{aligned} \boldsymbol{r} &= (v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2)\boldsymbol{i} + \frac{1}{2}a_y t^2\boldsymbol{j} \\ &= (-2 \times 2 + \frac{1}{2} \times \frac{3}{8} \times 4)\boldsymbol{i} + \frac{1}{2}(\frac{-7}{16}) \times 4\boldsymbol{j} = -\frac{13}{4}\boldsymbol{i} - \frac{7}{8}\boldsymbol{j} (\text{m}) \end{aligned}$$

2-2 摩托快艇以速率 v_0 行驶, 它受到的摩擦阻力与速率平方成正比, 可表示为 $F = -kv^2$ (k 为正值常量)。设摩托快艇的质量为 m , 当摩托快艇发动机关闭后,

(1) 求速率 v 随时间 t 的变化规律;

(2) 求路程 x 随时间 t 的变化规律;

(3) 证明速度 v 与路程 x 之间的关系为 $v = v_0 e^{-k'x}$, 其中 $k' = k/m$ 。

解: (1) 由牛顿运动定律 $F = ma$ 得: $-kv^2 = m \frac{dv}{dt}$, 分离变量有 $-\frac{k}{m} dt = \frac{dv}{v^2}$, 两边积分得速率随时间变化的规律为

$$v = \frac{1}{\frac{1}{v_0} + \frac{k}{m}t}$$

(2) 由位移和速度的积分关系: $x = x_0 + \int_0^t v dt$, $x_0 = 0$, 积分有:

$$x = \int_0^t \frac{1}{\frac{1}{v_0} + \frac{k}{m}t} dt = \frac{m}{k} \ln\left(\frac{1}{v_0} + \frac{k}{m}t\right) - \frac{m}{k} \ln \frac{1}{v_0} = \frac{m}{k} \ln\left(1 + \frac{k}{m}v_0 t\right)$$

所以路程随时间变化的规律为: $x = \frac{m}{k} \ln\left(1 + \frac{k}{m}v_0 t\right)$;

(3) 由 $-kv^2 = m \frac{dv}{dt} = m \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = mv \frac{dv}{dx}$, 即 $-\frac{k}{m} dx = \frac{dv}{v}$, 积分 $-\frac{k}{m} \int_0^x dx = \int_{v_0}^v \frac{dv}{v}$, 积分有:

$v = v_0 e^{-k'x}$, 其中 $k' = \frac{k}{m}$ 。

2-3. 质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射入沙土中, 设子弹所受阻力与速度反向, 大小与速度成正比,

第2章 牛顿运动定律

比例系数为 k ，忽略子弹的重力，求：

- (1) 子弹射入沙土后，速度随时间变化的函数式；
- (2) 子弹进入沙土的最大深度。

解：(1)由题意，子弹射入沙土中的阻力表达式为： $f = -kv$

又由牛顿第二定律可得： $f = -kv = m \frac{dv}{dt}$ ，分离变量，可得： $\frac{dv}{v} = -\frac{k}{m} dt$ ，两边同时积分，有

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = -\int_0^t \frac{k}{m} dt, \text{ 积分可得}$$

$$v = v_0 e^{-\frac{k}{m}t}$$

(2) 子弹进入沙土的最大深度也就是 $v=0$ 的时候子弹的位移，考虑到 $-kv = m \frac{dv}{dt} = m \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = mv \frac{dv}{dx}$ ，可得： $dx = -\frac{m}{k} dv$ ，两边积分，可得最大深度

$$x_{\max} = -\int_{v_0}^0 \frac{m}{k} dv = \frac{m}{k} v_0$$

2-4. 已知一质量为 m 的质点在 x 轴上运动，质点只受到指向原点的引力作用，引力大小与质点离原点的距离 x 的平方成反比，即 $f = -k/x^2$ ， k 是大于零的比例常数。设质点在 $x=A$ 时的速度为零，求质点在 $x=A/4$ 处的速度的大小。

解：由题意： $f = -\frac{k}{x^2}$ ，再由牛顿第二定律可得： $-\frac{k}{x^2} = m \frac{dv}{dt}$ ，即 $-\frac{k}{x^2} = m \frac{dv}{dt} = m \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = mv \frac{dv}{dx}$ ，可推出： $-\frac{k}{x^2} dx = mv dv$ ，两边同时取积分，有 $-\int_A^{A/4} \frac{k}{x^2} dx = \int_0^v mv dv$ ，积分得

$$v = \sqrt{\frac{6k}{mA}}$$

2-5. 一质量为 2kg 的质点，在 Oxy 平面上运动，受到外力 $\mathbf{F} = 4\mathbf{i} - 24t^2\mathbf{j}$ (SI) 的作用， $t=0$ 时，它的初速度为 $\mathbf{v}_0 = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$ (SI)，求 $t=1\text{s}$ 时质点的速度及受到的法向力 F_n 。

解：由牛顿第二定律 $\mathbf{F} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt}$ ，有： $4\mathbf{i} - 24t^2\mathbf{j} = 2 \frac{d\mathbf{v}}{dt}$ ，两边积分有：

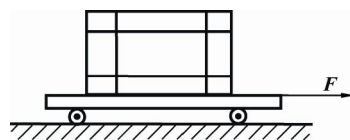
$\int_0^t \frac{1}{2} (4\mathbf{i} - 24t^2\mathbf{j}) dt = \int_{\mathbf{v}_0}^{\mathbf{v}} d\mathbf{v}$ ，积分得 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + 2t\mathbf{i} - 4t^3\mathbf{j}$ ，将 $\mathbf{v}_0 = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$ 代入，得 $t=1\text{s}$ 时质点的速度为

$$\mathbf{v} = 5\mathbf{i} (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$$

此结论表明在 $t=1\text{s}$ 时，在自然坐标系中，切向为 x 轴正向，所以，此时法向是沿 y 轴方向的 (y 轴正向或负向，待定)，利用 $\mathbf{F} = 4\mathbf{i} - 24t^2\mathbf{j}$ ，将 $t=1\text{s}$ 代入得 $\mathbf{F} = 4\mathbf{i} - 24\mathbf{j} (\text{N})$ ，即法向力： $F_n = 24\text{N}$ ，法向方向沿 y 轴负向。

2-6. 如图，用质量为 m_1 的板车运载一质量为 m_2 的木箱，车板与箱底间的摩擦系数为 μ ，车与路面间的滚动摩擦可不计，计算拉车的力 F 为多少才能保证木箱不致滑动？

解：根据题意，要使木箱不致于滑动，必须使板车与木箱具有相同的加速度，故车板与箱底间的摩擦力 f 为静摩擦力，所以应小于最大静摩擦力。有



题 2-6 图

$$F = (m_1 + m_2)a$$

$$f = m_2 a$$

$$f \leq f_{\max}$$

$$f_{\max} = \mu m_2 g$$

可得: $F \leq \mu(m_1 + m_2)g$

2-7. 如图所示一倾角为 θ 的斜面放在水平面上, 斜面上放一木块, 两者间摩擦系数为 μ (其中 $\mu < \tan \theta$)。为使木块相对斜面静止, 求斜面加速度 a 的范围。

解 在斜面具有较小加速度的时候, 木块具有向下滑动的趋势; 斜面具有较大加速度的时候, 木块具有向上滑动的趋势。这样可得斜面加速度的范围。根据牛顿第二定律, 由题意, 可得:

(1) 当木块具有向下滑动的趋势时(见图 a), 有

$$f \sin \theta + N \cos \theta - mg = 0$$

$$N \sin \theta - f \cos \theta = ma$$

$$f \leq \mu N$$

联立求解, 可得: $a \geq \frac{\tan \theta - \mu}{1 + \mu \tan \theta} g$

(2) 当木块具有向上滑动的趋势时(见图 b), 有

$$N \cos \theta - f \sin \theta - mg = 0$$

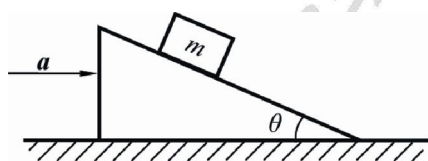
$$N \sin \theta + f \cos \theta = ma$$

$$f \leq \mu N$$

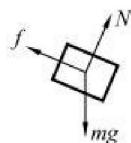
联立求解, 可得: $a \leq \frac{\tan \theta + \mu}{1 - \mu \tan \theta} g$

综上所述, 为使木块相对于斜面静止, 斜面加速度 a 的范围为

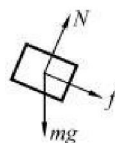
$$\frac{\tan \theta - \mu}{1 + \mu \tan \theta} g \leq a \leq \frac{\tan \theta + \mu}{1 - \mu \tan \theta} g$$



题 2-7 图



(a) 有下滑趋势



(b) 有上滑趋势

题 2-7 解图

2-8. 质量为 m_2 的物体可以在劈形物体的斜面上无摩擦滑动, 劈形物质量为 m_1 , 放置在光滑的水平面上, 斜面倾角为 θ , 如图。求从静止释放后两物体的加速度及它们之间的相互作用力。

解: 如图所示, 利用隔离体方法, 设物体 m_2 相对于劈形物 m_1 沿斜面下滑的加速度为 a'_2 , 劈形物 m_1 水平向左的加速度为 a_1 , 分析受力有:

物体 m_2 受力: $m_2 g$, N_1 , $-m_2 a_1$ (惯性力);

劈形物 m_1 受力: $m_1 g$, $-N_1$, N_2 。

对于 m_2 , 以劈形物 m_1 为参考系(非惯性系), 牛顿第二定律为

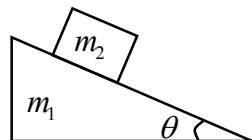
$$N_1 + m_2 g + (-m_2 a_1) = m_2 a'_2$$

其沿平行于斜面和垂直于斜面方向的分量为:

$$m_2 g \sin \theta + m_2 a_1 \cos \theta = m_2 a'_2 \quad ①$$

$$N_1 - m_2 g \cos \theta + m_2 a_1 \sin \theta = 0 \quad ②$$

【若以地面为参考系, 对于 m_2 , 牛顿第二定律为



题 2-8 图

$$N_1 + m_2 g = m_2 a_2$$

$$a_2 = a'_2 + a_1$$

其沿平行于斜面和垂直于斜面方向的分量为:

$$m_2 g \sin \theta = m_2 (a'_2 - a_1 \cos \theta)$$

$$N_1 - m_2 g \cos \theta = -m_2 a_1 \sin \theta$$

与以劈形物体 m_1 为参考系列出的方程一样。】

对于 m_1 ，在水平方向有:

$$N_1 \sin \theta = m_1 a_1$$

将③代入有②: $\frac{m_1}{\sin \theta} a_1 + m_2 a_1 \sin \theta = m_2 g \cos \theta$, 得

$$a_1 = \frac{m_2 \sin \theta \cos \theta}{m_1 + m_2 \sin^2 \theta} g$$

代入①, 得

$$a'_2 = \frac{(m_1 + m_2) \sin \theta}{m_1 + m_2 \sin^2 \theta} g$$

再将 a'_2 在 x 轴(水平向右为正)和 y 轴(竖直向下为正)两个方向上分解, 有:

$$a'_{2x} = a'_2 \cos \theta = \frac{(m_1 + m_2) \sin \theta \cos \theta}{m_1 + m_2 \sin^2 \theta} g$$

$$a'_{2y} = a'_2 \sin \theta = \frac{(m_1 + m_2) \sin^2 \theta}{m_1 + m_2 \sin^2 \theta} g$$

物体 m_2 的加速度 a_2 在 x 轴和 y 轴方向的分量为

$$a_{2x} = a'_{2x} - a_1 = \frac{m_1 \sin \theta \cos \theta}{m_1 + m_2 \sin^2 \theta} g$$

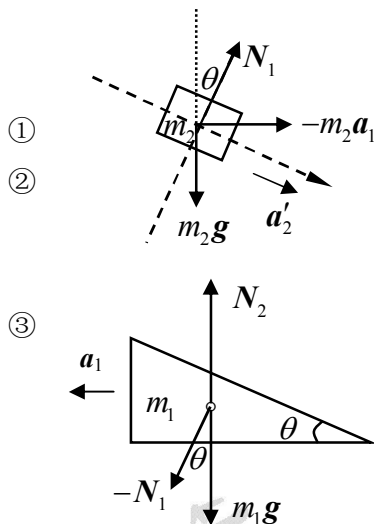
$$a_{2y} = a'_{2y} = \frac{(m_1 + m_2) \sin^2 \theta}{m_1 + m_2 \sin^2 \theta} g$$

物体 m_2 的加速度 a_2 的大小为

$$a_2 = \frac{g \sin \theta}{m_1 + m_2 \sin^2 \theta} \sqrt{m_1^2 + m_2 (m_2 + 2m_1) \sin^2 \theta}$$

而相互作用力

$$N_1 = \frac{m_1 a_1}{\sin \theta} = \frac{m_1 m_2 \cos \theta}{m_1 + m_2 \sin^2 \theta} g$$



题 2-8 解图

2-9. 如图所示, 一小环套在光滑细杆上, 细杆以倾角 θ 绕竖直轴作匀角速度转动, 角速度为 ω , 求: 小环平衡时距杆端点 O 的距离 r 。

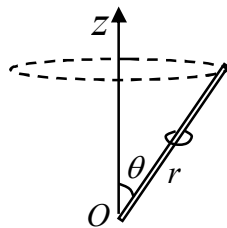
解: 根据题意, 当小环相对于细杆平衡时, 其运动为绕 z 轴的匀速圆周运动, 根据牛顿定律, 有

$$N \sin \theta - mg = 0$$

$$N \cos \theta = m \omega^2 r \sin \theta$$

解得

$$r = \frac{g}{\omega^2 \tan \theta \sin \theta}$$



题 2-9 图

2-10. 设质量为 m 的带电微粒受到沿 x 方向的电力 $F = (b + cx)i$, 计算粒子在任一时刻 t 的速度和位置, 假定 $t = 0$ 时, $v_0 = 0$, $x_0 = 0$ 。其中 b , c 为与时间无关的常数, m 、 F 、 x 、 t 的单位分别

为 kg、N、m、s。

解：由题意，物体将沿 x 方向运动。根据牛顿第二定律 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ ，可列出 x 方向分量式：

$b + cx = \frac{d^2x}{dt^2}$ ，整理可得二阶微分方程： $\frac{d^2x}{dt^2} - \frac{c}{m}x - \frac{b}{m} = 0$ 。下面按照 c 的正负分别讨论。

(1) 当 $c < 0$ 时，令 $\omega^2 = -\frac{c}{m}$ ，微分方程可写为：

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2x - \frac{b}{m} = 0$$

可以写成：

$$\frac{d^2(x - \frac{b}{m\omega^2})}{dt^2} + \omega^2(x - \frac{b}{m\omega^2}) = 0$$

其通解为： $x = -\frac{b}{c} + c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)$ ，其中 c_1 和 c_2 为由初始条件确定的待定常数。上式对时间

t 求导，得到速度： $v = \frac{dx}{dt} = -c_1\omega \sin(\omega t) + c_2\omega \cos(\omega t)$ 。由初始条件： $t = 0$ 时， $v_0 = 0$ ， $x_0 = 0$ ，

可得： $c_1 = \frac{b}{c}$ ， $c_2 = 0$ ，所以

$$x = -\frac{b}{c} + \frac{b}{c} \cos(\omega t)$$

$$v = -\frac{b}{c} \omega \sin(\omega t)$$

(2) 当 $c > 0$ 时，令 $\omega^2 = \frac{c}{m}$ ，微分方程可写为：

$$\frac{d^2x}{dt^2} - \omega^2x - \frac{b}{m} = 0,$$

可以写成：

$$\frac{d^2(x + \frac{b}{m\omega^2})}{dt^2} - \omega^2(x + \frac{b}{m\omega^2}) = 0$$

其通解为： $x = -\frac{b}{c} + c_3 e^{\omega t} + c_4 e^{-\omega t}$ 。其中 c_3 和 c_4 为由初始条件确定的待定常数。上式对时间 t 求导，

得到： $v = \frac{dx}{dt} = c_3 \omega e^{\omega t} - c_4 \omega e^{-\omega t}$ 。由初始条件： $t = 0$ 时， $v_0 = 0$ ， $x_0 = 0$ ，可得： $c_3 = c_4 = \frac{b}{2c}$ ，所以

$$x = -\frac{b}{c} + \frac{b}{2c} (e^{\omega t} + e^{-\omega t})$$

$$v = \frac{b}{2c} \omega (e^{\omega t} - e^{-\omega t})$$